

PULSE — 1. mérföldkő leadandói

PULSE — Krónikus betegkövető telemedicina platform

Szombati Konrád (IJKCKR), üzemmérnök-informatikus BProf, SZTE

Témavezető: Dr. Bilicki Vilmos, SZTE Informatikai Intézet

2026. szeptember 27. · Repó: github.com/szombatikoni/pulse

1. Feladatkiírás

A szakdolgozat célja egy webes telemedicina-platform megtervezése és megvalósítása, amely krónikus betegek (vérnyomás, vércukor, pulzus, testsúly) otthoni mérésrögzítését és orvos által kirendelt állapotkérdőívek kitöltését támogatja, a beérkező adatokat pedig konfigurálható, magyarázható szabálykiértékeléssel dolgozza fel.

A rendszer három szerepkört valósít meg. A **beteg** méréseket rögzít, előzményeit grafikonokon követi, és a követési tervében előírt kérdőíveket tölti ki. Az **orvos** priorizált, státuszjelzéses beteglistát kap, betegenként részletes nézetet grafikonokkal és küszöbvonalakkal; szabályokat és küszöböket állít be, kérdőíveket rendel ki, és kezeli a riasztásokat (megtekintés, felelőshöz rendelés, lezárás indoklással). Az **admin** a felhasználókat, az orvos–beteg összerendeléseket és a méréstípus-törzsdadatokat kezeli.

A kiértékelés négy paraméterezhető szabálytípusra épül: egyszeri küszöbátlépés; időablakos ismétlődés (legalább N eltérés M napon belül); kérdőív-pontszám határátlépése vagy romló trendje; valamint az elmaradt adatküldés önálló jelzése (adathiány sosem eredményez kedvező státuszt). A szabályok és a kérdőívsablonok verziózzottak: minden módosítás új, megváltoztathatatlan verziót hoz létre, a riasztások és kitöltések a keletkezéskori verzióra hivatkoznak, így a korábbi események jelentése utólag nem változik. Minden riasztás rögzíti a kiváltó szabályverziót és adatokat, ebből a felületen olvasható magyarázat készül. A riasztások életútja állapotgéppel követett (keletkezett → megtekintett → felelőshöz rendelt → indoklással lezárt), eseménytörténettel és deduplikációval. A jogosultságkezelés szerveroldali szűréssel minden végponton érvényesül, és célzott tesztek igazolják.

A dolgozat a kész rendszert mérésekkel is értékeli: előre definiált szintetikus beteg-forgatókönyveken hasonlítja össze, hogy az egyszerű küszöbfigyelés és a szabálykiértékelés mikor és miért ad eltérő jelzést, valamint méri a kiértékelés futásidejét és a kulcs API-végpontok válaszidejét növekvő adatmennyiségnél. A kiértékelés célja annak vizsgálata, hogy a szoftver a tervezett módon működik-e — a rendszer klinikai hasznosságáról nem tesz és nem is tehet megállapítást.

A megvalósítás technológiái: React + TypeScript frontend, Python + FastAPI backend, PostgreSQL adatbázis, Docker-alapú futtatókörnyezet. A fejlesztést teljes CI/CD-folyamat (GitHub Actions) kíséri, automatizált tesztekkel és nyilvános demókörnyezettel.

A rendszer demonstrációs célú, kizárólag mesterséges adatokkal működik; nem orvostechnikai eszköz, és nem helyettesít orvosi döntést vagy sürgősségi ellátást.

2. Követelmények

2.1 Funkcionális követelmények

Hitelesítés és szerepkörök

- **F1.** A rendszer e-mail + jelszó alapú bejelentkezést nyújt (JWT); három szerepkört különböztet meg: beteg, orvos, admin.
- **F2.** Minden végpont szerveroldalon szűr szerepkör és hozzárendelés szerint: a beteg csak a saját adatait éri el; az orvos csak a hozzá rendelt betegek adatait; az admin az adminisztratív erőforrásokat.
- **F3.** Az orvos–beteg összerendelés időbeli érvényességgel rendelkezik; megszüntetésekor a hozzáférés azonnal megszűnik, létrejöttékor kinyílik.

Beteg

- **F4.** A beteg méréseket rögzíthet a törzsadatokban definiált méréstípusokhoz; a többértékű mérés támogatott (pl. vérnyomás: szisztolés + diasztolés érték egy mérésben).
- **F5.** A beteg megtekintheti mérési előzményeit listában és grafikonon, méréstípusonként, időszakszűréssel.
- **F6.** A beteg látja esedékes teendőit (előírt mérések, kitöltendő kérdőívek határidővel), és kitöltheti a kirendelt kérdőíveket.
- **F7.** A beteg utólag javíthatja hibásan rögzített mérését; a javítás újrakiértékelést vált ki, és az esemény rögzül az érintett riasztás történetében.
- **F8.** A beteg értesítést kap esedékes teendőiről (felületi értesítés + e-mail).

Orvos

- **F9.** Az orvos prioritizált beteglistát lát zöld/sárga/piros/szürke státusszal; a szürke jelentése: nincs elég friss adat. A státusz a nyitott jelzésekből számítható.
- **F10.** Az orvos beteg-részletes oldalt lát: grafikonok küszöbvonalakkal, mérési és kitöltési előzmények, riasztások magyarázattal, megjegyzések.
- **F11.** Az orvos a négy szabálytípust paraméterezheti betegenként: (1) egyszeri küszöbátlépés (méréstípus, min/max, súlyosság); (2) időablakos ismétlődés (legalább N eltérés M napon belül); (3) kérdőív-pontszám határátlépése vagy romló trend K kitöltésen át; (4) elmaradt adatküldés jelzése.
- **F12.** Minden szabálymódosítás új, immutable szabályverziót hoz létre; a riasztás a keletkezéskori verzióra hivatkozik.
- **F13.** Az orvos kérdőívsablonokat szerkeszthet: skálás (1–5, 1–10) és egy-/többválasztós kérdések, kérdésenkénti pontszám, kiértékelési határok. Minden sablonmódosítás új, immutable kérdőívverziót hoz létre; a kitöltés a kitöltéskori verzióra hivatkozik.
- **F14.** Az orvos követési tervet állít össze: mit, milyen gyakran, milyen határidőre; a kirendelés életciklusa: kirendelve → esedékes → teljesítve/elmulasztva.
- **F15.** Az orvos kezeli a riasztásokat: megtekintés, felelőshöz rendelés, lezárás kötelező indoklással; minden váltás eseményként rögzül (ki, mikor, mit).
- **F16.** Az orvos megjegyzéseket fűzhet a beteghez.

Riasztási alrendszer

- **F17.** Minden riasztás tárolja a kiváltó szabályverziót és a konkrét adat-azonosítókat; ezekből a felületen olvasható magyarázat jelenik meg.
- **F18.** Deduplikáció: nyitott riasztás mellett ugyanarra a beteg+szabály párosra új kiváltó adat nem új riasztást, hanem „ismételt aktiválódás” eseményt hoz létre (a súlyosság emelkedhet).
- **F19.** A riasztás létrejötte adatbázis-tranzakcióban történik; az e-mail-küldés ettől elkülönítve, újrapróbálkozással fut, kézbesítése külön nyilvántartott. Sikertelen e-mail nem jelent elveszett riasztást.

Admin

- **F20.** Az admin felhasználókat hoz létre és kezel (beteg, orvos, admin szerepkörrel), orvos–beteg összerendeléseket kezel, méréstípus-törzsadatokat karbantart.

2.2 Nem-funkcionális követelmények

- **NF1. Biztonság:** JWT-alapú hitelesítés; jelszavak hashelve; a jogosultsági szabályok szerveroldalon érvényesülnek, és célzott automatizált tesztek igazolják (idegen beteg adatának elérése tiltott; összerendelés változása azonnal érvényesül).
- **NF2. Auditálhatóság és magyarázhatóság:** a riasztások és kitöltések jelentése utólag nem változhat (immutabilis verziók); a riasztásokhoz teljes eseménytörténet tartozik.
- **NF3. Tesztelés:** pytest-alapú tesztkészlet, legalább 70% lefedettség; kiemelt esetek: szabályhatárok, időablak-szélek, hiányos/javított adat, kérdőívverzió-váltás, deduplikáció, e-mail-hibaág, teljes folyamat a beviteltől a riasztás lezárásáig.
- **NF4. Teljesítmény:** a kiértékelés futásideje és a kulcs API-végpontok válaszüze mérvé, növekvő adatmennyiségnél (nagyságrendi lépcsők), táblázatban és grafikonon dokumentálva.
- **NF5. Telepíthetőség:** Docker + docker-compose alapú, reprodukálható telepítés; GitHub Actions CI/CD; nyilvános demókörnyezet.
- **NF6. Dokumentáltság:** OpenAPI/Swagger a FastAPI-ből generálva; fejlesztői dokumentáció a repóban.
- **NF7. Nemzetköziesítés:** a felület i18next-alapú, magyar és angol nyelven.
- **NF8. Korlátok:** a rendszer demonstrációs célú, kizárólag mesterséges adatokkal működik; nem orvostechnikai eszköz, nem helyettesít orvosi döntést.

3. Adatmodell

3.1 Tervezési indoklás

Immutabilis verziók. A Rule és a QuestionnaireTemplate csak identitást hordoz; a tényleges paraméterek a RuleVersion, illetve a QuestionnaireVersion + Question rekordokban élnek, amelyek létrejöttük után nem módosulnak — minden változtatás új verziósort szúr be. Az Alert a kiváltó szabályverzióra, a Submission a kitöltéskori kérdőívverzióra hivatkozik, így a régi riasztások és kitöltések jelentése és pontszáma utólag nem változhat.

Többértékű mérés. A vérnyomás két értékből áll (szisztolés/diasztolés), ezért a méréstípus komponensekre bomlik (MeasurementComponent), és egy mérés komponensenként egy-egy MeasurementValue sort kap. Ez normalizált megoldás: a szabálykiértékelés komponens-szinten tud küszöböt vizsgálni, és új többértékű típus sémamódosítás nélkül vehető fel. Az alternatíva (értékek JSONB-oszlopban) a dolgozat relációs vs. NoSQL alfejezetében kerül összevetésre.

Javított mérés. A javítás nem írja felül az eredetit: az új Measurement a corrected_from mezővel hivatkozik rá. A javítás újrakiértékelést vált ki, amely eseményként rögzül az érintett riasztás történetében.

Riasztás-életút és kézbesítés. Az Alert státuszváltásai kizárólag AlertEvent rögzítésével történnek (ki, mikor, mit, lezárásnál indoklás). Az e-mail-kézbesítést a NotificationDelivery külön követi újrapróbálkozási számlálóval — a riasztás létrejötte tranzakcionális, a küldés ettől független.

Összerendelés időbeli érvényességgel. A DoctorPatient valid_from / valid_to mezőkkel írja le a kapcsolat élettartamát; a jogosultság-szűrés mindig az aktív (le nem zárt) összerendeléseken alapul.

UUID elsődleges kulcsok. Minden tábla azonosítója UUID, nem sorszámozott egész. Az elsődleges védelem a szerveroldali jogosultság-szűrés; az UUID pluszréteg (defense in depth): a nagy véletlen tér miatt idegen rekordok azonosítói végigpróbálgatással (enumerációval) nem találhatók el, és az azonosító nem szivárogtat mennyiségi információt. Ára a nagyobb tárigény és a szórtabb index — a vállalt adatmennyiségnél ez nem érdemi hátrány.

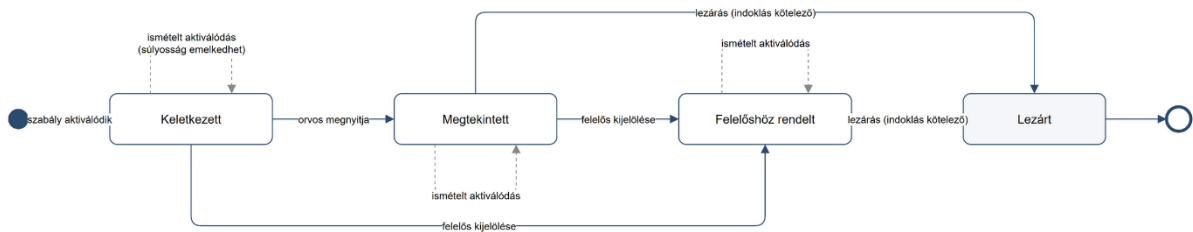
Egész pontszámok. A kérdőív-pontszámok szándékosan egészek: ez a klinikai kérdőívek konvenciója, és kizárja a lebegőpontos összehasonlítás hibáit a szabályhatár-vizsgálatoknál. A szerkesztő kérdésenként csak egész pontot enged felvenni, így az összeg sem lehet tört.

Tudatosan elhagyott mezők. A betegprofilban éles rendszerben elvárt további adatok — nem, TAJ-szám, telefonszám, lakcím — a demonstrációs scope-ból tudatosan kimaradtak, mert a rendszer kizárólag mesterséges adatokkal dolgozik, és minden további mező karbantartó felületet és tesztet is igényelne. Utólagos felvételük egy-egy oszlop hozzáadása (Alembic-migráció), a szerkezetet nem érinti. *Konzultációs kérdés: elegendő-e így, vagy kerüljön be 1–2 további mező (pl. nem)?*

Megfontolás alatt: AuditLog tábla az adminisztratív műveletek naplózására — a 2. mérföldkő tapasztalatai alapján dől el, bekerül-e a scope-ba.

4. Folyamatábrák

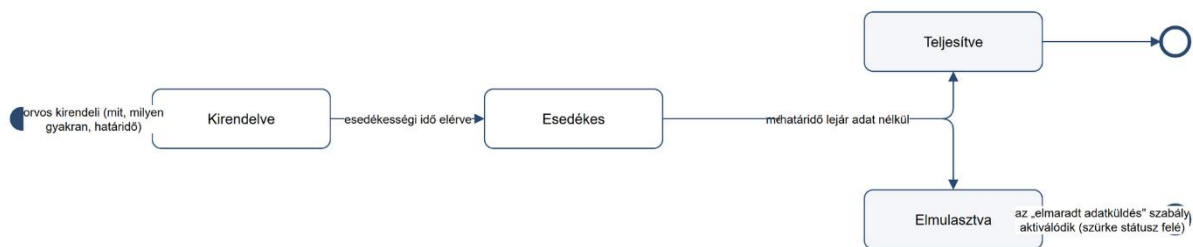
4.1 Riasztás-életút (állapotgép)



2. ábra: A riasztás életútja

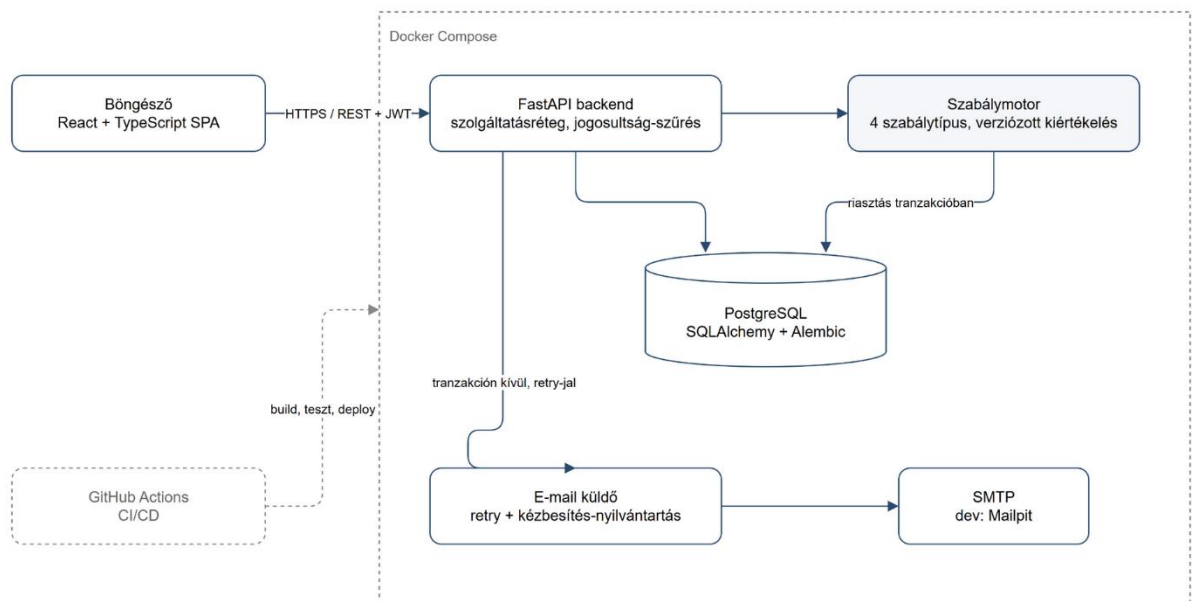
Minden átmenet AlertEvent-ként rögzül (ki, mikor, mit); a lezárás indoklása kötelező. A nyitott riasztás melletti új kiváltó adat nem új riasztás, hanem „ismételt aktiválódás” esemény. A beteg zöld/sárga/piros/szürke státusza a nyitott jelzésekből számítható — a riasztás lezárása tehát elkülönül a beteg állapotjelzésétől: lezáráskor a státusz újraszámítható a fennmaradó nyitott jelzések alapján.

4.2 Kirendelés-életciklus



3. ábra: A követési terv elemének életciklusa

4.3 Architektúra

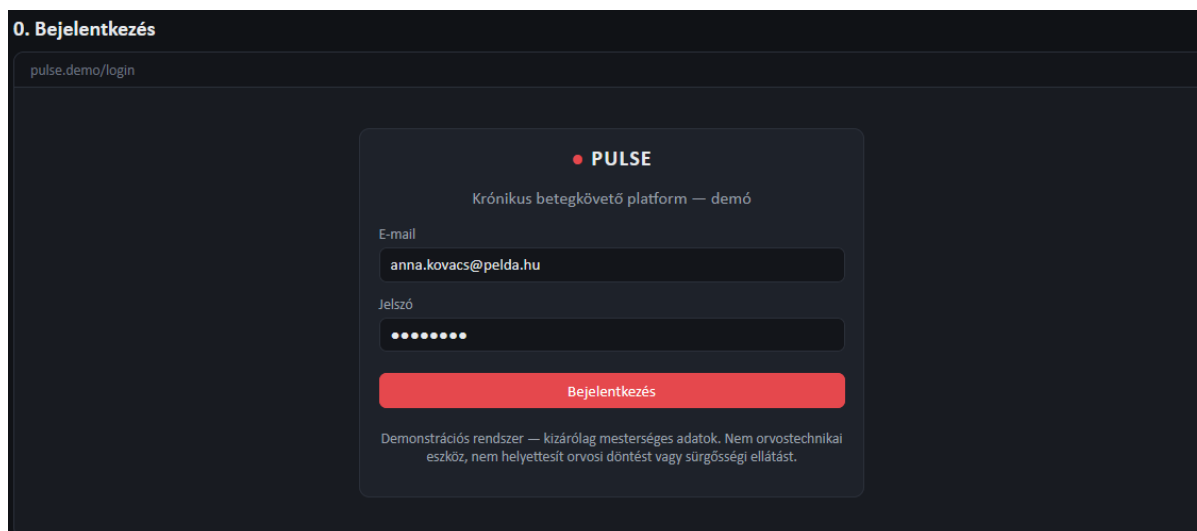


4. ábra: Rendszerarchitektúra

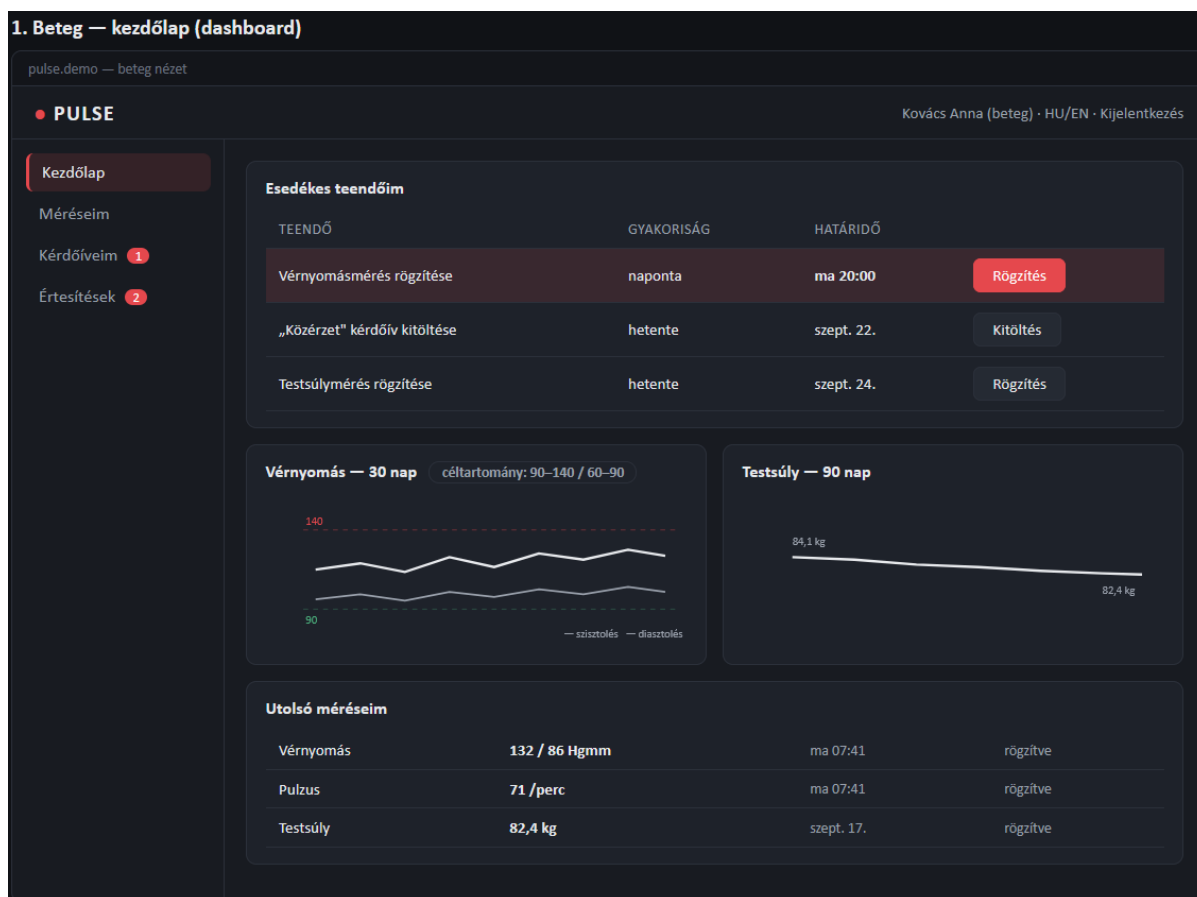
A szabálmotor a backend része (nem külön szolgáltatás), de logikailag elkülönített modul: bemenete a beérkező/javított adat, kimenete riasztás vagy „ismételt aktiválódás” esemény, mindig adatbázis-tranzakción belül. Az e-mail-küldés a tranzakción kívül, újrapróbálkozással történik.

5. Képernyővázlatok

A vázlatok a tervezett vizuális iránnyal készültek: sötét felület, piros akcentusszín. A piros mint márkaszín az interakciós elemeké (gombok, aktív menü); a beteg-státusz és a riasztás-súlyosság jelentéshordozó színei (zöld/sárga/piros/szürke) ettől függetlenek, és mindig szöveges címkével együtt jelennek meg. Minden adat kitalált, mesterséges példa.



5. ábra: Bejelentkezés



6. ábra: Beteg — kezdőlap (esedékes teendők, grafikonok, utolsó mérések)

2. Beteg — mérésrögzítés

pulse.demo — beteg nézet / új mérés

Kezdőlap

Méréseim

Kérdőíveim

Értesítések

Új mérés rögzítése

Méréstípus
Vérnyomás

Szisztolés (Hgmm)Diasztolés (Hgmm)

13286

A mezők a kiválasztott méréstípus komponensei szerint jelennek meg — a vérnyomás kétértékű, a vércukor egyértékű mérés.

Mérés időpontja
2026-09-20 07:41

MentésMégse

Korábbi méréseim

IDŐPONT	TÍPUS	ÉRTÉK	
szept. 19. 07:38	Vérnyomás	128 / 84	Javítás
szept. 18. 07:50	Vérnyomás	135 / 88 javítva szept. 18. 08:10	Javítás
szept. 17. 19:02	Testsúly	82,4 kg	Javítás

A javítás nem írja felül az eredetit: új rekord jön létre az eredetire hivatkozva, a rendszer újrakértékel, és az esemény megjelenik az érintett riasztás történetében.

7. ábra: Beteg — mérésrögzítés (többértékű mérés, javítás)

3. Beteg — kérdőívkitöltés

pulse.demo — beteg nézet / kérdőív

„Közérzet” kérdőív

v3

határidő: szept. 22.

3 kérdés

1. Hogyan aludt az elmúlt héten? (1 = nagyon rosszul ... 5 = nagyon jól)

1

2

3

4

5

2. Tapasztalt-e szédülést az elmúlt héten?

Nem

Ritkán

Naponta

3. Jelölje, ami előfordult (több is választható)

fejfájás

fülzúgás

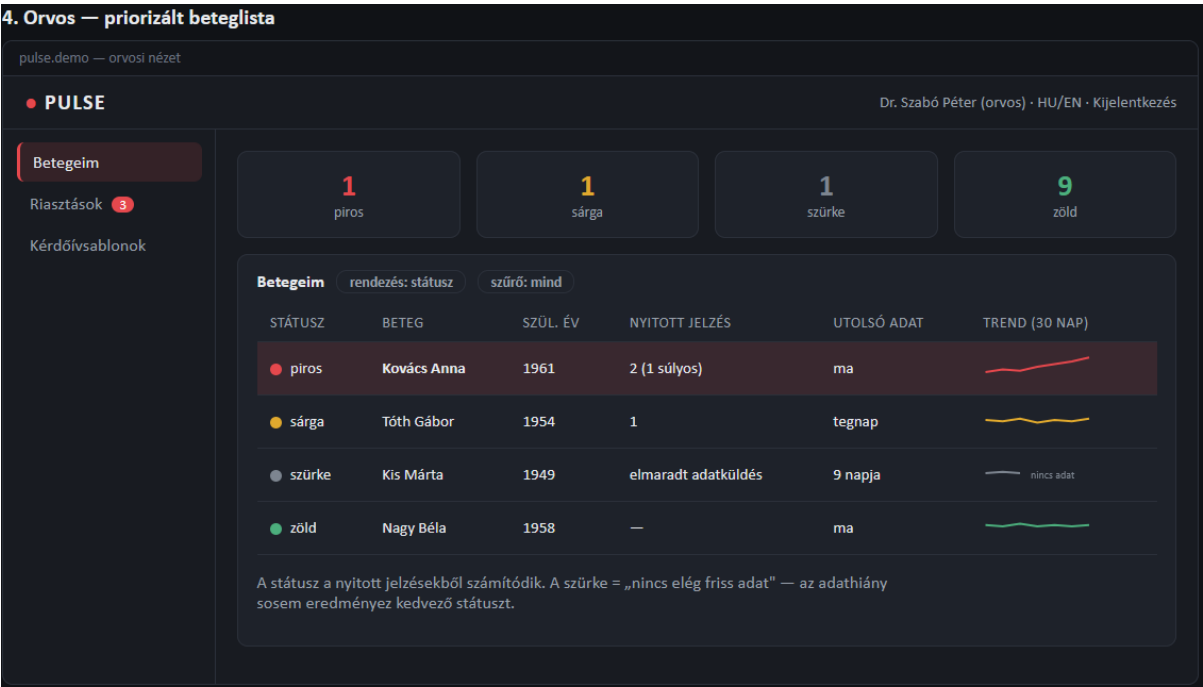
mellkasi nyomás

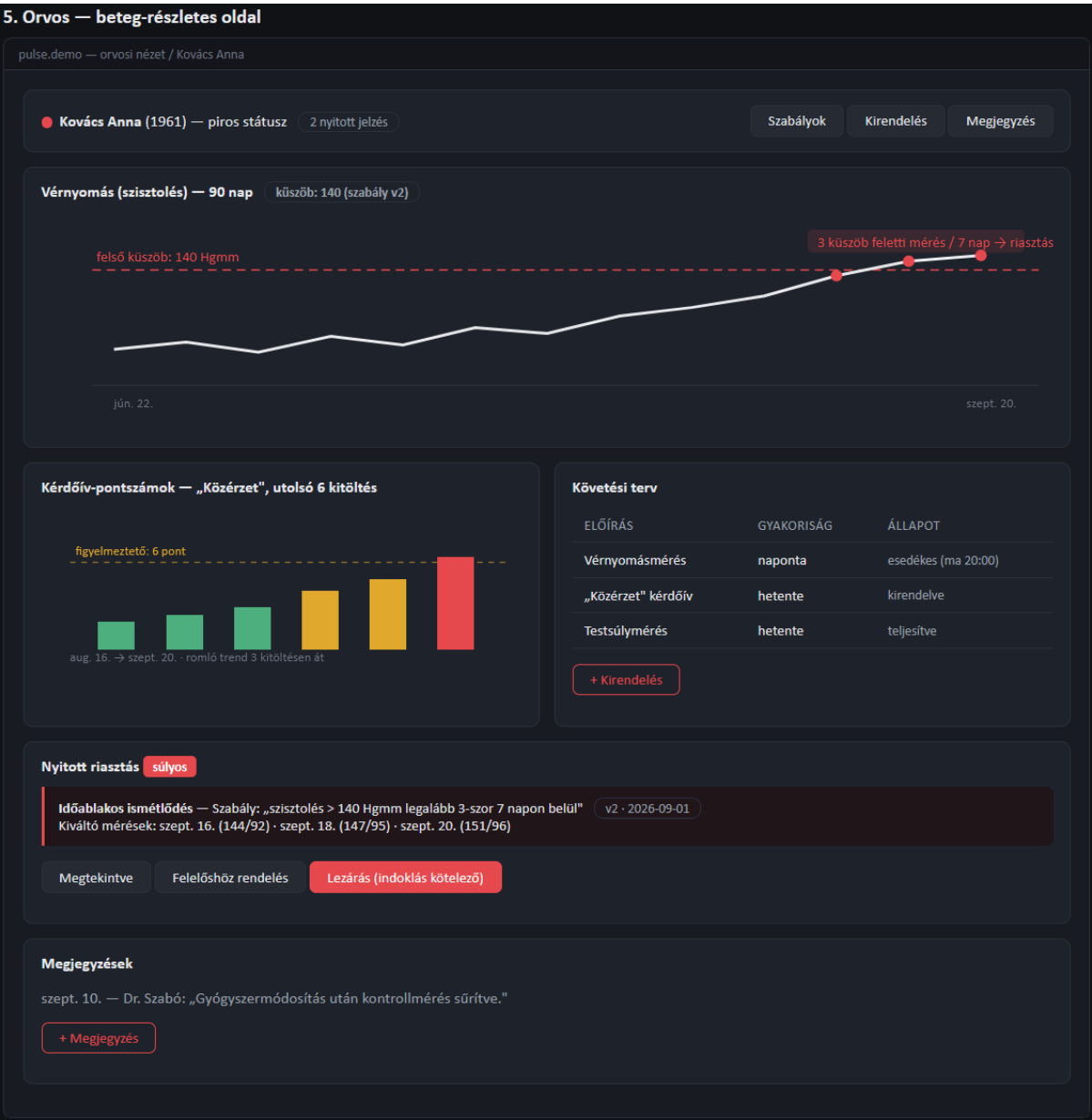
Beküldés

Mentés pizkozatként

A kitöltés a kitöltéskori kérdőívverzióhoz (v3) kötődik — a sablon későbbi módosítása a beküldött kitöltés pontszámát nem változtatja meg.

8. ábra: Beteg — kérdőívkitöltés (verzióhoz kötött)





6. Orvos — szabály-szerkesztő

pulse.demo — orvosi nézet / Kovács Anna / szabályok

Szabály szerkesztése

mentéskor új verzió jön létre: v2 → v3

Szabálytípus

Időablakos ismétlődés

Méréstípus / komponens

Vérnyomás / szisztolés

Küszöb

> 140 Hgmm

Legalább N eltérés

3

M napon belül

7

Súlyosság

súlyos

Mentés új verzióként (v3)

Mégse

A korábbi verziók nem módosíthatók és nem törölhetők; a régi riasztások a keletkezés kori verzióra hivatkoznak, jelentésük nem változik.

Verziótörténet

VERZIÓ	PARAMÉTEREK	LÉTREHOZVA	LÉTREHOZTA	ÁLLAPOT
v2	szisztolés > 140, 3x / 7 nap, súlyos	2026-09-01	Dr. Szabó	aktív - 1 nyitott riasztás hivatkozik rá
v1	szisztolés > 150, egyszeri, közepes	2026-08-10	Dr. Szabó	lezárt

11. ábra: Orvos — szabály-szerkesztő (verziótörténettel)

7. Orvos — kérdőív-szerkesztő

pulse.demo — orvosi nézet / kérdőívsablonok / „Közérzet”

„Közérzet” sablon

közzétett: v3

szerkesztés alatt: v4 piszkozat

#	KÉRDÉS	TÍPUS	PONTOZÁS (EGÉSZ PONT)	
1	Hogyan aludt az elmúlt héten?	skála 1–5	érték = pont	↕ ↑ ↓ ×
2	Tapasztalt-e szédülést az elmúlt héten?	egyválasztós	Nem: 0 · Ritkán: 2 · Naponta: 5	↕ ↑ ↓ ×
3	Jelölje, ami előfordult...	többválasztós	1–1 pont opcióként	↕ ↑ ↓ ×

+ Kérdés hozzáadása

Kiértékelési határok (összpontszám)

0–5: rendben

6–10: figyelmeztető

11+: súlyos

Közzététel új verzióként (v4)

Piszkozat mentése

A közzétett verzió immutabilis. A korábbi kitöltések a saját verziójuk szerint pontozódnak — a v4 közzététele a v3-as kitöltések eredményét nem érinti.

12. ábra: Orvos — kérdőív-szerkesztő (pontozás, kiértékelési határok)

8. Orvos — riasztáslista és eseménytörténet

pulse.demo — orvosi nézet / riasztások

Riasztások

szűrő: nyitott

minden beteg

súlyosság: mind

SÚLYOSSÁG	BETEG	SZABÁLY (VERZIÓ)	ÁLLAPOT	KELETKEZETT	
súlyos	Kovács Anna	Időablakos ismétlődés (v2)	megtekintett · 2x ismételt aktiválódás	szept. 16.	Megnyitás
közepes	Tóth Gábor	Kérdőív-pontszám (v1)	keletkezett	szept. 19.	Megnyitás
info	Kis Márta	Elmaradt adatküldés (v1)	felelőshöz rendelt: Dr. Szabó	szept. 14.	Megnyitás

Riasztás #A-2031 — eseménytörténet

szept. 16. 08:02 — keletkezett · szabály v2, kiváltó: 3 mérés (azonosítókkal)

szept. 16. 09:15 — megtekintette: Dr. Szabó

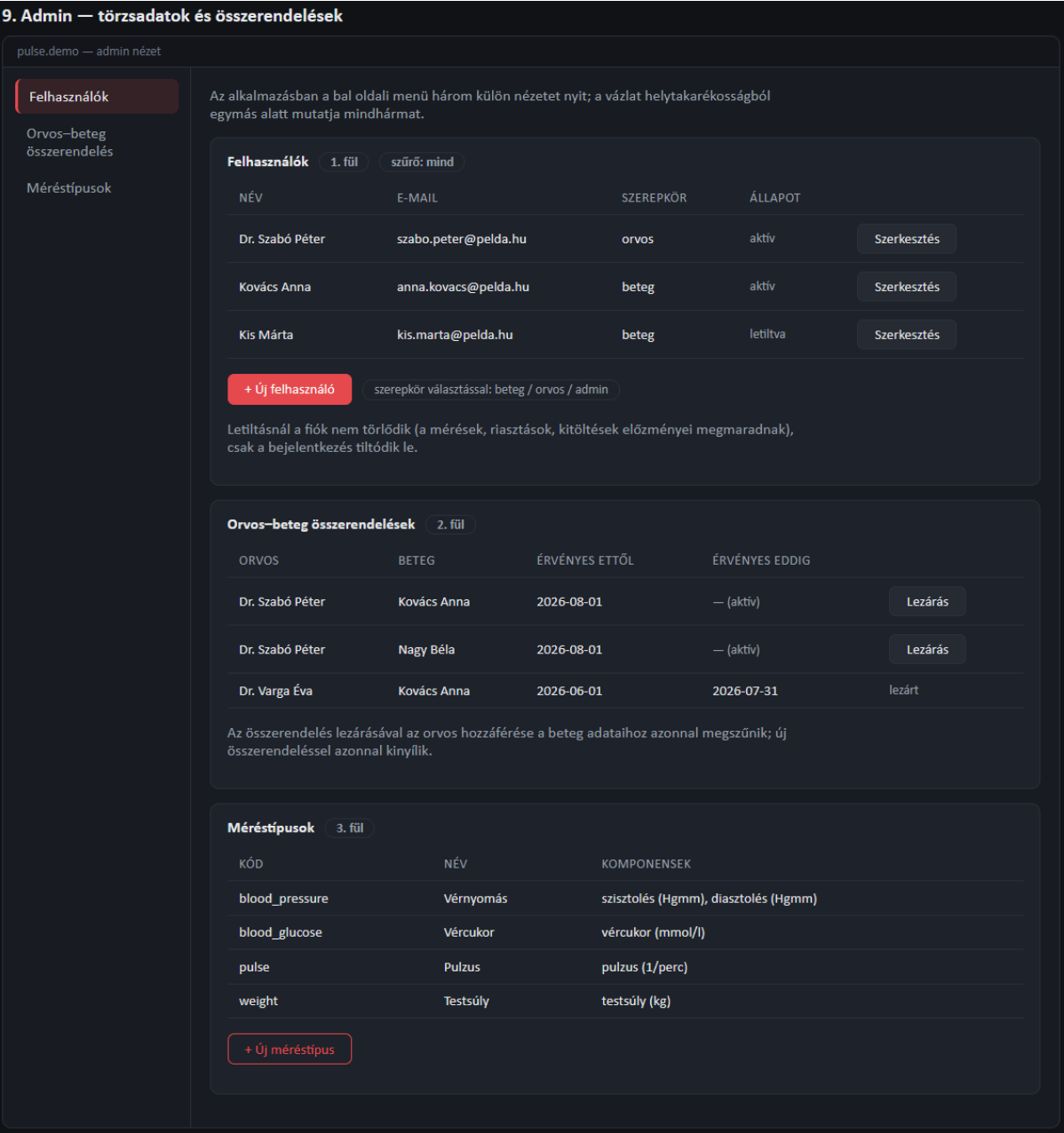
szept. 18. 07:50 — ismételt aktiválódás · új kiváltó mérés (147/95)

szept. 20. 07:44 — ismételt aktiválódás · súlyosság: közepes → súlyos

szept. 20. 08:30 — e-mail értesítés kézbesítve (2. próbálkozásra)

Minden állapotváltás rögzül: ki, mikor, mit. A lezáráshoz indoklás kötelező. Ugyanarra a beteg+szabály párosra nyitott riasztás mellett nem keletkezik új riasztás — az új kiváltó adat „ismételt aktiválódás” eseményként jelenik meg.

13. ábra: Orvos — riasztáslista és eseménytörténet



14. ábra: Admin — felhasználók, összerendelések, méréstípusok

6. Ütemterv

Vállalt ráfordítás: heti 10–12 óra. A dolgozatírás nem külön fázis: minden mérföldkő után az addigi eredmények fejezetvázlata elkészül.

Hét	Időszak	Tartalom
1.	szept. 18–27.	M1 leadás: javított feladatkiírás, követelmények, E-K diagram, képernyővázlatok, ütemterv; repó és AI-napló naprakész
2.	szept. 29 – okt. 5.	Repó-struktúra (backend/frontend/docker-compose), FastAPI + React skeleton, adatbázis-migrációk (Alembic), auth (JWT, szerepkörök)
3.	okt. 6–12.	Vertikális szelet 1: mérésrögzítés (többértékű méréssel) + egyszerű küszöbszabály + riasztás megjelenítése orvosi oldalon
4.	okt. 13–18.	Vertikális szelet 2: kérdőívkitöltés + pontszám; a teljes folyamat Dockerrel demózható → M2 (okt. 18.)
5.	okt. 20–26.	Szabálymotor: mind a 4 szabálytípus + RuleVersion (immutabilis verziózás)
6.	okt. 27 – nov. 2.	Riasztás-magyarázat (kiváltó verzió + adatok); javított mérés → újraértékelés; riasztás-életút állapotgép + AlertEvent
7.	nov. 3–9.	Kérdőívszerkesztő + QuestionnaireVersion; deduplikáció; beteg-státusz számítása
8.	nov. 10–16.	Követési tervek (Assignment, életciklus, elmulasztás-szabály); értesítések + e-mail (Mailpit, retry, NotificationDelivery)
9.	nov. 17–22.	Jogosultsági tesztek + a két központi modul tesztkészlete → M3 (nov. 22.)
10.	nov. 24–30.	Szintetikus adatgenerátor + beteg-forgatókönyvek; baseline vs. szabálykiértékelés összehasonlítása
11.	dec. 1–7.	Teljesítménymérések (kiértékelés + API-válaszidők, adatlépcsők); CI/CD véglegesítés + nyilvános demókörnyezet
12.	dec. 8–12.	Kiértékelési fejezet, teljes tesztkészlet-ellenőrzés (70%+), dolgozat véglegesítése → M4 (dec. 12.)

13.	dec. 13–19.	Tartalék; hivatalos leadás: dec. 19.
-----	-------------	---

Scope-szelep: csúszás esetén először a kiértékelési forgatókönyvek száma és a szerkesztők kényelmi funkciói szűkíthetők; a két központi modul (szabálmotor verziózással és magyarázattal; verziózott kérdőívek követési tervekkel) lényege nem.